《操作系统综合实验》 实验报告

实验名称	Linux 操作系统实例研究报告	实验序号	6
实验日期	2024.6.22	实验人	廖鑫洋

一、 实验题目

阅读教材第 18 章（Linux 案例），并在互联网上查阅相关资料，对照操作系统课程中所讲的原理（进程管理，存储管理，文件系统，设备管理），了解 Linux 操作系统实例。

形成一份专题报告

1）可以是全面综述性报告

2）可以是侧重某一方面的报告（进程调度，进程间通信，存储管理，文件系统，安全）

二、 相关原理与知识

linux 系统涉及到的安全操作，如用户和组管理、密码策略、访问控制、SSH 配置、防火墙配置、审计和日志、安全更新等方面来保证 linux 系统的安全。

三、 实验过程

1、创建用户和组

创建用户和组，并把用户添加到组里面，这些操作需要系统管理员权限去执行，便于管理权限和访问控制，提高 Linux 系统的安全性和稳定性。

实验过程：通过使用管理员权限去创建一个 liaotest 的用户和 grouptest 的用户组，并把 liaotest 添加到 grouptest 里面，用 id 命令来查看 liaotest 的状态，看是否实验成功，实验结果如下。

```
liao@liao-PC:~/Desktop$ sudo useradd liaotest
请输入密码：
验证成功
liao@liao-PC:~/Desktop$ sudo groupadd grouptest
liao@liao-PC:~/Desktop$ sudo usermod -aG grouptest liaotest
liao@liao-PC:~/Desktop$ id liaotest
uid=1001(liaotest) gid=1001(liaotest) 组=1001(liaotest),1002(grouptest)
```

2、配置密码策略

1）使用 sudo passwd liaotest 命令为用户 liaotest 设置密码，系统会提示您输入新密码并确认。

```
liao@liao-PC:~/Desktop$ sudo passwd liaotest
新的 密码：
重新输入新的 密码：
passwd: 已成功更新密码
```

2）使用 sudo vi /etc/login.defs 命令编辑登录定义文件，该文件包含了密码策略的配置，可以编辑文件修改密码复杂性参数，例如在里面可以找到密码存在的最大最小天数，可以通过修改参数来实现对密码的管理。

```
PASS_MAX_DAYS   99999
PASS_MIN_DAYS   0
PASS_WARN_AGE   7
```

3、设置文件权限

1）使用 su 命令切换用户到 liao 上，新建立一个文件，查看文件的默认权限

```
liao@liao-PC:~/Desktop$ su - liao
请输入密码：
验证成功
liao@liao-PC:~$ touch /home/liao/testfile.txt
liao@liao-PC:~$ ls -l /home/liao/testfile.txt
-rw-r--r-- 1 liao liao 0  6月22日  13:08 /home/liao/testfile.txt
```

2）修改文件权限，修改成只有用户 liao 才可以访问，而其他用户没有权限访问，然后再次参看文件权限

```
liao@liao-PC:~$ chmod 600 /home/liao/testfile.txt
liao@liao-PC:~$ ls -l /home/liao/testfile.txt
-rw------- 1 liao liao 0  6月 22日  13:08 /home/liao/testfile.txt
```

3）切换到用户 liaotest 上尝试访问文件和写入文件

```
$ su - liaotest
请输入密码：
验证成功
su: warning: cannot change directory to /home/liaotest: 没有那个文件或目录
$ cat /home/liao/testfile.txt
cat: /home/liao/testfile.txt: 权限不够
$ echo "test" > /home/liao/testfile.txt
-sh: 2: cannot create /home/liao/testfile.txt: Permission denied
```

4、配置 SSH

1）确保 openSSH 服务器已经安装

运行如下代码进行检查：

Sudo apt-get update

Sudo apt-get install openssh-server

2）启动 SSH 服务，执行如下代码

sudo systemctl start ssh

sudo systemctl enable ssh

```
liao@liao-PC:~$ sudo systemctl start ssh
liao@liao-PC:~$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
```

3）生成 SSH 密钥对

```
liao@liao-PC:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "liao"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/liao/.ssh/id_rsa)
Created directory '/home/liao/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/liao/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/liao/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:p5wPXKl5e3YbbEcEGZexKXwDBmN+XvXshsgi/OqHTGk liao
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|           +.oo+=|
|          o + o==|
|           . + *+|
|        .   oo.++.|
|         S.= o.. +|
|        oEX . . o |
|        +O.o   + .|
|         o=..o..o |
|        .o.oo ... |
+----[SHA256]-----+
```

4）重启 SSH 服务应用更改

Sudo systemctl restart ssh

5、配置防火墙

1）安装启用 UFW

同样运行如下代码进行检查：

Sudo apt-get update

Sudo apt-get install ufw

Sudo ufw enable

```
liao@liao-PC:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
```

2）配置防火墙基本规则，允许 SSH、HTTP、HTTPS 链接，查看防火墙状态

Sudo ufw allow ssh

Sudo ufw allow http

Sudo ufw allow https

Sudo ufw status

```
liao@liao-PC:~$ sudo ufw allow http
Rule added
Rule added (v6)
liao@liao-PC:~$ sudo ufw allow https
Rule added
Rule added (v6)
liao@liao-PC:~$ sudo ufw allow ssh
Rule added
Rule added (v6)
liao@liao-PC:~$ sudo ufw status
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
80/tcp                     ALLOW       Anywhere
443                        ALLOW       Anywhere
22/tcp                     ALLOW       Anywhere
80/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
443 (v6)                   ALLOW       Anywhere (v6)
22/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
```

6、审计和日志

1）确保安装了 auditd，并启用 auditd

Sudo apt-get install auditd

Sudo systemctl start auditd

Sudo systemctl enable audited

```
liao@liao-PC:~$ sudo systemctl start auditd
liao@liao-PC:~$ sudo systemctl enable sudited
Failed to enable unit: Unit file sudited.service does not exist.
liao@liao-PC:~$ sudo systemctl enable auditd
Synchronizing state of auditd.service with SysV service script with /lib/
systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable auditd
```

2）编辑审计规则配置文件，添加审计规则：

sudo nano /etc/audit/rules.d/audit.rules

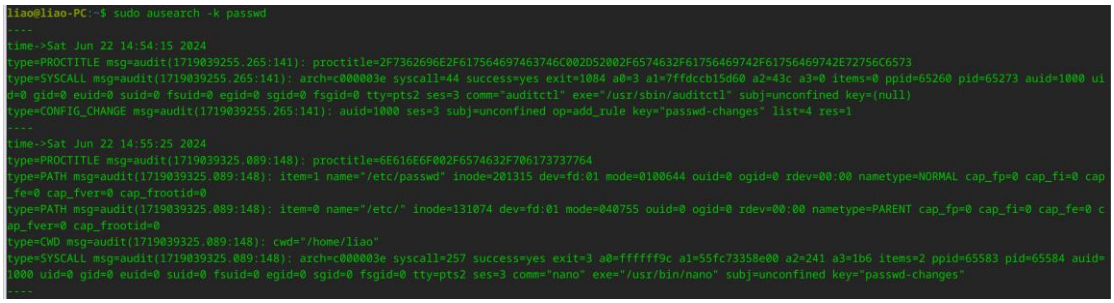
-w /etc/passwd -p wa -k passwd_changes

其中，-w：监控文件路径，-p：权限标志，wa 表示监控写和属性修改，-k：关键字，用于标记审计记录。

3）修改/etc/passwd 文件

4）查看审计日志

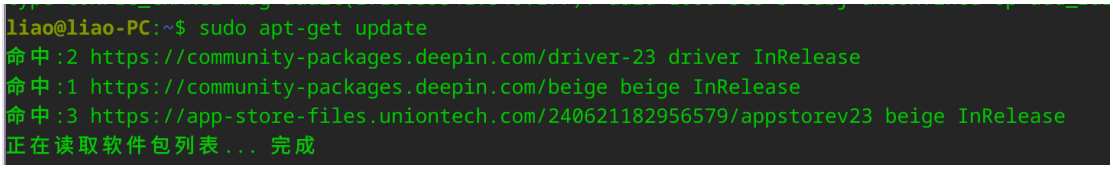
sudo ausearch -k passwd_changes



7、安全更新

1）更新软件包列表

Sudo apt-get update



2）删除不需要的软件包节省空间

sudo apt-get autoremove -y

```
liao@liao-PC:~$ sudo apt-get autoremove -y
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成
下列软件包将被【卸载】：
  jfsutils libutempter0 squashfs-tools x11-apps x11-session-utils
  xbitmaps xinit
升级了 0 个软件包，新安装了 0 个软件包，要卸载 7 个软件包，有 501 个软件
包未被升级。
解压缩后将会空出 4,685 kB 的空间。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 260519 个文件和目录。)
正在卸载 jfsutils (1.1.15-5) ...
正在卸载 libutempter0:amd64 (1.2.1-2) ...
正在卸载 squashfs-tools (1:4.5-deepin) ...
正在卸载 x11-apps (7.7+8-deepin) ...
正在卸载 x11-session-utils (7.7+4-deepin) ...
正在卸载 xbitmaps (1.1.1-2.2) ...
正在卸载 xinit (1.4.0-deepin) ...
正在处理用于 man-db (2.12.0-1) 的触发器 ...
正在处理用于 libc-bin (2.37-12deepin3) 的触发器 ...
```

清理下载的包文件缓存

sudo apt-get clean

四、 实验结果与分析

1、创建用户和组

创建新用户和新组并把新用户加到组里面，实现不同用户的分类。

2、配置密码策略

通过对不同用户密码的配置，修改密码的安全性，保证 liunx 系统的安全。

3、设置文件权限

通过设置访问文件的权限，对不同用户加以区分，实现对文件的保护，

保障 linux 系统的文件安全。

4、配置 SSH

配置 SSH 服务，禁用密码认证，启用公钥认证，确保远程登录的安全性，管理好不同用户的公钥，确保只有授权用户可以访问.

5、配置防火墙

配置了防火墙规则，允许了 SSH 连接，确保可以远程管理服务器，允许 HTTP 和 HTTPS 流量，确保 Web 服务的正常访问。默认规则，禁止所有其他入站流量，允许所有出站流量，确保系统的基本安全。

6、系统审计

成功安装并启用了 Auditd 服务，配置了监控/etc/passwd 文件的审计规则，通过修改/etc/passwd 文件，审计日志记录了相应的事件，验证了审计规则的有效性。

7、安全更新

确保获取最新的软件包信息，将软件包和系统更新到最新版本，修复漏洞，释放系统空间，提高系统效率。

五、 问题总结

1、需要找资料去查找 linux 下的一些安全操作以及他们是怎么实现的，涉及到具体的过程，需要多去筛选资料才能达到实验效果。

2、需要不同用户对 SSH 或者文件进行访问才能验证是否达到目的。

六、 源代码

1、创建用户和组

```
Sudo useradd liaotest
```

Sudo groupadd grouptest

Sudo usermod -aG grouptest liaotest

Id liaotest

2、配置密码策略

Sudo passwd liaotest

Sudo vi /etc/login.defs

Touch testfile.txt

Ls -l testfile.txt

3、设置文件权限

Su - liao

Touch /home/liao/testfile.txt

Ls -l /home/liao/testfile.txt

Chmod 600 /home/liao/testfile.txt

Ls -l /home/liao/testfile.txt

Su - liaotest

Cat /home/liao/testfile.txt

Echo “test” > /home/liao/testfile.txt

4、配置 SSH

Sudo apt-get update

Sudo apt-get install openssh-server

Sudo systemctl start ssh

Sudo systemctl enable ssh

Ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C “liao”

Sudo systemctl restart ssh

5、配置防火墙

Sudo apt-get install ufw

Sudo ufw enable

Sudo ufw allow http

Sudo ufw allow https

Sudo ufw allow ssh

Sudo ufw status

6、系统审计

Sudo apt-get install auditd

Sudo systemctl start auditd

Sudo systemctl enable auditd

Sudo nano /etc/audit/rules.d/audit.rules

Sudo augenrules –load

Sudo nano /etc/passwd

Sudo ausearch -k passwd_changes

7、安全更新

```
Sudo apt-get update

Sudo apt-get autoremove -y

Sudo apt-get clean
```